



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین پنجم

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۱		الف
۱		ب
۲		ج
۳		مسئله ۲
۳		الف
۳		ب
۴		ج
۵		مسئله ۳
۵		الف
۵		ب
۶		ج
۷		مسئله ۴
۷		الف
۷		ب
۸		ج
۹		مسئله ۵
۱۰		مسئله ۶

پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

سیگنال داده‌شده را می‌توان به صورت مجموع دو سیگنال نوشت:

$$x[n] = n \left(\frac{1}{4}\right)^{|n|} = n \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + n \left(\frac{1}{4}\right)^{-n} u[-n-1]$$

$$x[n] = n \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + n(4)^n u[-n-1]$$

با استفاده از خاصیت مشتق‌گیری در حوزه Z که به صورت $\mathcal{Z}\{ng[n]\} = -z \frac{dG(z)}{dz}$ تعریف می‌شود، تبدیل Z هر بخش را به دست می‌آوریم:

$$1. \text{ برای بخش اول } x_1[n] = n \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$\mathcal{Z}\left\{\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]\right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \Rightarrow X_1(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \right) = \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)^2}$$

۲. برای بخش دوم $x_2[n] = n(2)^n u[-n-1]$:

$$\mathcal{Z}\{(2)^n u[-n-1]\} = -\frac{1}{1-2z^{-1}} \Rightarrow X_2(z) = -z \frac{d}{dz} \left(-\frac{1}{1-2z^{-1}} \right) = \frac{-2z^{-1}}{(1-2z^{-1})^2}$$

بنابراین، تبدیل Z کل سیگنال در فرم بسته برابر است با:

$$X(z) = \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})^2} - \frac{2z^{-1}}{(1-2z^{-1})^2}$$

ب

ناحیه همگرایی کل، اشتراک نواحی همگرایی دو بخش فوق است:

- برای جمله اول: $|z| > \frac{1}{4}$
- برای جمله دوم: $|z| < 2$

با اشتراک گرفتن از این دو بازه، ناحیه همگرایی به دست می‌آید:

$$\frac{1}{4} < |z| < 2$$

ج

یک سیگنال زمان-گسسته دارای تبدیل فوری (DTFT) است اگر و تنها اگر ناحیه همگرایی تبدیل Z آن شامل دایره واحد ($|z|=1$) باشد. با توجه به ناحیه همگرایی به دست آمده در بخش قبل ($\frac{1}{4} < |z| < 2$)، دایره واحد ($|z|=1$) کاملاً درون این ناحیه قرار دارد. بنابراین، این سیگنال دارای تبدیل فوری زمان-گسسته است.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

$$y(t) = x(t-1) + \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau-1) d\tau$$

برای پیدا کردن پاسخ ضربه، فرض می‌کنیم ورودی سیستم یک تابع ضربه واحد باشد، یعنی $x(t) = \delta(t)$. با جایگذاری در رابطه فوق داریم:

$$h(t) = \delta(t-1) + \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} \delta(\tau-1) d\tau$$

با توجه به خاصیت غربالگری تابع ضربه، انتگرال فوق تنها زمانی مقدار دارد که بازه انتگرال‌گیری شامل نقطه تغییر آرگومان ضربه (یعنی $\tau = 1$) باشد. این شرط معادل با $t \geq 1$ یا به عبارتی ضرب در تابع پله واحد $u(t-1)$ است:

$$\int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} \delta(\tau-1) d\tau = e^{-(t-1)} u(t-1)$$

بنابراین پاسخ ضربه سیستم برابر است با:

$$h(t) = \delta(t-1) + e^{-(t-1)} u(t-1)$$

ب

برای بررسی معکوس‌پذیری و محاسبه پاسخ ضربه سیستم معکوس، ابتدا تبدیل لاپلاس پاسخ ضربه سیستم اصلی را محاسبه می‌کنیم. با استفاده از خاصیت جابجایی زمانی:

$$\mathcal{L}\{\delta(t-1)\} = e^{-s}$$

$$\mathcal{L}\{e^{-t} u(t)\} = \frac{1}{s+1} \Rightarrow \mathcal{L}\{e^{-(t-1)} u(t-1)\} = \frac{e^{-s}}{s+1}$$

بنابراین تابع تبدیل سیستم اصلی عبارت است از:

$$H(s) = e^{-s} + \frac{e^{-s}}{s+1} = e^{-s} \left(1 + \frac{1}{s+1} \right) = e^{-s} \left(\frac{s+2}{s+1} \right)$$

چون $H(s)$ به ازای مقادیر مشخصی صفر نمی‌شود، سیستم معکوس‌پذیر است. تابع تبدیل سیستم معکوس برابر است با:

$$H_{inv}(s) = \frac{1}{H(s)} = e^s \left(\frac{s+1}{s+2} \right) = e^s \left(1 - \frac{1}{s+2} \right) = e^s - \frac{e^s}{s+2}$$

حالا با گرفتن عکس تبدیل لاپلاس و اعمال جابجایی زمانی e^s ، پاسخ ضربه سیستم معکوس به دست می‌آید:

$$h_{inv}(t) = \delta(t+1) - e^{-2(t+1)} u(t+1)$$

ج

یک سیستم زمان-پیوسته LTI علی است اگر و تنها اگر پاسخ ضربه آن به ازای زمان‌های منفی صفر باشد. با نگاه به پاسخ ضربه سیستم معکوس به دست آمده در بخش قبل:

$$h_{inv}(t) = \delta(t+1) - e^{-2(t+1)}u(t+1)$$

مشاهده می‌شود که به دلیل وجود جملات $\delta(t+1)$ و $u(t+1)$ ، این پاسخ ضربه از زمان $t = -1$ شروع می‌شود. به عبارت دیگر:

$$h_{inv}(t) \neq 0 \quad \text{for} \quad -1 \leq t < 0$$

چون پاسخ ضربه سیستم معکوس در بازه $t < 0$ صفر نیست، سیستم معکوس به دست آمده علی نیست. از دیدگاه فیزیکی نیز وجود جمله e^s در تابع تبدیل نشان‌دهنده نیاز سیستم به پیش‌بینی آینده است.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

الف

سیستم فرکانس $\omega = \frac{\pi}{4}$ را به طور کامل حذف می‌کند. از آنجا که پاسخ ضربه حقیقی است، صفرهای سیستم باید به صورت جفت مزدوج مختلط روی دایره واحد در فرکانس‌های $\pm \frac{\pi}{4}$ قرار گیرند:

$$z_{1,2} = e^{\pm j \frac{\pi}{4}} = \pm j$$

بنابراین عامل صفرها در تابع تبدیل به صورت زیر است:

$$(z - j)(z + j) = z^2 + 1$$

سیستم دارای دو قطب در شعاع $r = 0.5$ و زوایای $\theta = \pm \frac{\pi}{3}$ است:

$$p_{1,2} = 0.5 e^{\pm j \frac{\pi}{3}} = 0.5 \left(\cos \frac{\pi}{3} \pm j \sin \frac{\pi}{3} \right) = 0.5 \left(\frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{1}{4} \pm j \frac{\sqrt{3}}{4}$$

بنابراین عامل قطب‌ها در مخرج تابع تبدیل برابر است با:

$$\begin{aligned} (z - p_1)(z - p_2) &= z^2 - (p_1 + p_2)z + p_1 p_2 = z^2 - 2(0.5) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)z + (0.5)^2 \\ &= z^2 - 0.5z + 0.25 \end{aligned}$$

بنابراین شکل کلی تابع تبدیل با در نظر گرفتن ضریب بهره K به صورت زیر خواهد بود:

$$H(z) = K \frac{z^2 + 1}{z^2 - 0.5z + 0.25} = K \frac{1 + z^{-2}}{1 - 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2}}$$

برای یافتن K ، از اطلاعات سوم یعنی بهره DC (در فرکانس $\omega = 0$ یا همان $z = e^{j0} = 1$) استفاده می‌کنیم که برابر با ۱ است:

$$|H(1)| = 1 \Rightarrow K \frac{1^2 + 1}{1^2 - 0.5(1) + 0.25} = 1 \Rightarrow K \frac{2}{0.75} = 1 \Rightarrow K = \frac{0.75}{2} = \frac{3}{8} = 0.375$$

بنابراین تابع تبدیل نهایی سیستم عبارت است از:

$$H(z) = \frac{3}{8} \left(\frac{z^2 + 1}{z^2 - 0.5z + 0.25} \right) = 0.375 \left(\frac{1 + z^{-2}}{1 - 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2}} \right)$$

چون در صورت سوال ذکر شده که سیستم علی است، ناحیه همگرایی باید به صورت خارج بزرگترین قطب سیستم در صفحه Z باشد. بزرگترین شعاع قطب‌ها برابر با $r = 0.5$ است، پس:

$$\text{ROC: } |z| > 0.5$$

ب

بالاترین فرکانس نوسانی در سیستم‌های زمان-گسسته فرکانس نایکوئیست یعنی $\omega = \pi$ است که معادل جایگذاری $z = e^{j\pi} = -1$ در تابع تبدیل است:

$$H(e^{j\pi}) = H(-1) = \frac{3}{8} \left(\frac{(-1)^2 + 1}{(-1)^2 - 0.5(-1) + 0.25} \right)$$

$$H(-1) = \frac{3}{8} \left(\frac{1+1}{1+0.5+0.25} \right) = \frac{3}{8} \left(\frac{2}{1.75} \right) = \frac{3}{8} \left(\frac{2}{\frac{7}{4}} \right) = \frac{3}{8} \times \frac{8}{7} = \frac{3}{7} \approx 0.428$$

ج

یک سیستم IIR (که دارای قطب‌های غیر از مبدأ است) تنها زمانی می‌تواند دارای فاز خطی دقیق باشد که به ازای هر قطب در داخل دایره واحد، یک قطب متناظر در خارج دایره واحد به صورت معکوس یعنی $\frac{1}{p^*}$ داشته باشد تا تقارن لازم برقرار شود.

اما در این سیستم:

۱. سیستم طبق فرض صورت سوال علی است.

۲. اگر بخواهیم قطب‌های معکوس در خارج دایره واحد (در شعاع $r = 2$) اضافه کنیم تا فاز خطی شود، به دلیل علی بودن سیستم، ناحیه همگرایی مجبور است به سمتی فراتر از بزرگترین قطب (یعنی $|z| > 2$) برود که در این صورت دایره واحد را شامل نخواهد شد و سیستم ناپایدار می‌شود.

۳. از طرفی تابع تبدیل فعلی سیستم یک سیستم IIR مرتبه ۲ با دو قطب درون دایره واحد است و هیچ قطب متناظری در خارج دایره واحد برای خنثی‌سازی و ایجاد تقارن در پاسخ ضربه ندارد.

بنابر دلایل فوق، این سیستم نمی‌تواند دارای فاز خطی باشد. سیستم‌های منتهی به فاز خطی دقیق با ساختار علی و پایدار صرفاً در سیستم‌های FIR (که تمام قطب‌های آن‌ها در مبدأ قرار دارد) امکان‌پذیر است.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

با توجه به این که سیستم All-pass است، اندازه پاسخ فرکانسی آن برای تمام فرکانس‌ها برابر با ۱ است. در سیستم‌های All-pass حقیقی، به ازای هر قطب در نقطه p_i ، یک صفر در نقطه معکوس و مزدوج آن یعنی $z_i = \frac{1}{p_i^*}$ قرار دارد.

سیستم دارای دو قطب مختلط در شعاع $r = 0.8$ و زوایای $\theta = \pm \frac{\pi}{4}$ است:

$$p_1 = 0.8e^{j\frac{\pi}{4}}, \quad p_2 = 0.8e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

عامل مخرج تابع تبدیل (قطب‌ها) برابر است با:

$$D(z) = (1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1}) = 1 - 2(0.8) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) z^{-1} + (0.8)^2 z^{-2}$$

$$D(z) = 1 - 1.6 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) z^{-1} + 0.64 z^{-2} = 1 - 0.8\sqrt{2} z^{-1} + 0.64 z^{-2}$$

صفرها در مکان‌های معکوس و مزدوج قطب‌ها قرار دارند:

$$z_1 = \frac{1}{p_1^*} = \frac{1}{0.8e^{-j\frac{\pi}{4}}} = 1.25e^{j\frac{\pi}{4}}, \quad z_2 = \frac{1}{p_2^*} = \frac{1}{0.8e^{j\frac{\pi}{4}}} = 1.25e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

بنابراین صفرها دقیقاً در شعاع $r = 1.25$ و زوایای $\pm \frac{\pi}{4}$ قرار دارند. عامل صورت تابع تبدیل (صفرها) با ساختار All-pass به شکل زیر است:

$$N(z) = z^{-2} D(z^{-1}) = 0.64 - 0.8\sqrt{2} z^{-1} + z^{-2}$$

برای این که بهره در فرکانس فرضی یک شود، شکل استاندارد All-pass مرتبه دو را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$H(z) = \frac{0.64 - 0.8\sqrt{2} z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.8\sqrt{2} z^{-1} + 0.64 z^{-2}}$$

چون در صورت سوال قید شده است که سیستم پایدار است، ناحیه همگرایی حتماً باید شامل دایره واحد باشد. از طرفی چون سیستم با توجه به موقعیت قطب‌ها درون دایره واحد می‌تواند علی باشد، ناحیه همگرایی آن به صورت بیرونی و فراتر از بزرگترین قطب ($r = 0.8$) تعریف می‌شود:

$$\text{ROC: } |z| > 0.8$$

ب

می‌خواهیم نشان دهیم که روی دایره واحد، اندازه تابع تبدیل دقیقاً برابر با ۱ است. تابع تبدیل را به فرم ضرب عوامل بازنویسی می‌کنیم:

$$H(z) = \frac{(z^{-1} - p_1^*)(z^{-1} - p_2^*)}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1})} = z^{-2} \frac{(1 - p_1^* z)(1 - p_2^* z)}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1})}$$

با جایگذاری $z = e^{j\omega}$ روی دایره واحد، توجه می‌کنیم که $z^{-1} = e^{-j\omega} = z^*$. بنابراین داریم:

$$|H(e^{j\omega})| = |e^{-j2\omega}| \cdot \frac{|(e^{-j\omega} - p_1^*)(e^{-j\omega} - p_2^*)|}{|(1 - p_1 e^{-j\omega})(1 - p_2 e^{-j\omega})|}$$

می‌دانیم $|e^{-j2\omega}| = 1$. همچنین برای تک‌تک جملات صورت و مخرج، اگر از عامل داخل قدرمطلق فاکتور بگیریم:

$$|e^{-j\omega} - p_i^*| = |e^{-j\omega}(1 - p_i^* e^{j\omega})| = |e^{-j\omega}| \cdot |1 - p_i^* e^{j\omega}| = |1 - p_i^* e^{j\omega}|$$

چون اندازه هر عدد مختلط با اندازه مزدوج آن برابر است:

$$|1 - p_i^* e^{j\omega}| = |(1 - p_i^* e^{j\omega})^*| = |1 - p_i e^{-j\omega}|$$

بنابراین، صورت و مخرج کسر در رابطه $|H(e^{j\omega})|$ نظیر به نظیر با هم ساده می‌شوند:

$$|H(e^{j\omega})| = 1 \times \frac{|1 - p_1 e^{-j\omega}| \cdot |1 - p_2 e^{-j\omega}|}{|1 - p_1 e^{-j\omega}| \cdot |1 - p_2 e^{-j\omega}|} = 1$$

این اثبات نشان می‌دهد چیدمان جفت قطب و صفر متناظر معکوس همواره اندازه‌ای برابر با یک تولید می‌کند.

ج

یک سیستم زمانی حداقل فاز است که هم قطب‌ها و هم صفرهای آن در داخل دایره واحد باشند. سیستم حداقل فاز متناظر با حفظ اندازه پاسخ فرکانسی، صفرهای خارج دایره واحد $(1/25e^{\pm j\frac{\pi}{4}})$ را به داخل منتقل می‌کند (یعنی معکوس و مزدوج آن‌ها را می‌گیرد):

$$z_{min} = \frac{1}{(1/25e^{\pm j\frac{\pi}{4}})^*} = 25e^{\pm j\frac{\pi}{4}}$$

برای این که اندازه پاسخ فرکانسی دقیقاً حفظ شود ($|H_{min}(e^{j\omega})| = |H(e^{j\omega})| = 1$)، صفرهای جدید دقیقاً بر روی قطب‌های سیستم اصلی منطبق شده و آن‌ها را خنثی می‌کنند. بهره نهایی برابر با ۱ شده و تابع تبدیل سیستم حداقل فاز به صورت زیر به دست می‌آید:

$$H_{min}(z) = 1$$

قضیه مقدار اولیه بیان می‌کند که $h[\bullet] = \lim_{z \rightarrow \infty} H(z)$.

۱. برای سیستم اصلی $H(z)$:

$$h[\bullet] = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{0.64 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + 0.64z^{-2}} = \frac{0.64}{1} = 0.64$$

۲. برای سیستم حداقل فاز $H_{min}(z)$:

$$h_{min}[\bullet] = \lim_{z \rightarrow \infty} (1) = 1$$

خاصیت سیستم‌های حداقل فاز این است که در میان تمامی سیستم‌هایی که اندازه پاسخ فرکانسی یکسانی دارند، سیستم حداقل فاز بیشترین تمرکز انرژی را در نمونه‌های اولیه خود (نزدیک به مبدأ زمان $n = 0$) دارد. در این حالت خاص مشاهده می‌کنیم که:

$$|h_{min}[\bullet]| = 1 > |h[\bullet]| = 0.64$$

این نتیجه دقیقاً تاییدکننده ویژگی تراکم انرژی در سیستم حداقل فاز است؛ چرا که سیستم حداقل فاز تمام انرژی خود را در همان نمونه اول ($n = 0$) آزاد کرده است ($h_{min}[n] = \delta[n]$)، در حالی که در سیستم غیر حداقل فاز اصلی، بخشی از انرژی به زمان‌های جلوتر منتقل شده است.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

پاسخ مسئله‌ی ۶.